

用 Skills 组织科研 workflow

— Using RStudio with Claude and Posit AI

王敏杰

2026-09-08

一、准备

配置环境

名称	功能	链接	安装位置
R	R 语言运行环境	https://cloud.r-project.org/	D:\R\
Rstudio	IDE	https://posit.co/	D:\Rstudio\
Quarto	可复现报告工具	https://quarto.org/docs/get-started/	D:\Quarto\
Rtools	编译工具	https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/	C:\rtools45\

安装宏包

```
install.packages("pak")  
pak::pak(c("tidyverse", "knitr", "rmarkdown", "remotes", "usethis"))
```

获取 Deepseek 的 API keys

- 点击 <https://platform.deepseek.com>，注册账号
- 充值 10 块钱即可
- 创建新的 API keys，随便取个名即可
- 记得用记事本保存 API keys，后面会使用

deepseek 开放平台

用量信息

API keys

充值

账单

接口文档

API keys

列表内是你的全部 API key，API key 仅在创建时可见可复制，请妥善保存。不要与他人共享你的 API key，或将其暴露在浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全，我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。

名称	Key	创建日期	最新使用日期
claude	sk-a30d5*****b82c	2026-06-19	2026-06-28

创建 API key

安装 Claude

1. 安装 [Git for Windows](#)
2. 安装 [Node.js 18](#) 或更新版本环境
3. 安装 Claude Code, 在命令行界面 (桌面 --- 右键 --- 在终端中打开)
 - 输入 `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

配置相关文件

以下内容粘贴到 C:\Users\用户名\.claude\settings.json，注意填写 API keys

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL": "max"
  },
  "permissions": {
    "defaultMode": "acceptEdits"
  },
  "theme": "auto",
  "model": "haiku"
}
```


二、什么是 Skills

什么是 Skills

Skill 是一套可以**重复使用**的任务执行方法。



- 本质是一个**文件夹**，核心是一份 SKILL.md 说明书
- 里面写清楚：**什么时候用、按什么步骤做、遵守哪些规范**
- AI 判断任务匹配时，自动加载并照做

把"经验和规范"整理成文件，让每次结果**可复现、可传承**。

常用的科研 Skills

Skill	用途
tidyverse-skill	用 tidyverse 规范做数据导入、清洗与整理
ggplot2-skill	按出版级规范绘制统计图形
r-stats-skill	把研究问题转化为变量、假设、模型与 R 代码
r-bayes-skill	贝叶斯 Stan 的建模约定与诊断清单 层次模型、后验诊断
tidymodels-skill	规范化的机器学习与预测建模流程
quarto-skill	整合代码、图表、结果生成可复现报告
r-package-skill	按最佳实践组织函数、测试与文档

Skills 存放的位置



Codex 中安装的 Skill

- 通常存放在:

`~/.codex/skills/`



Claude Code 中安装的 Skill

- 通常存放在:

`~/.claude/skills/`



Posit AI 中安装的 Skill

- 通常存放在:

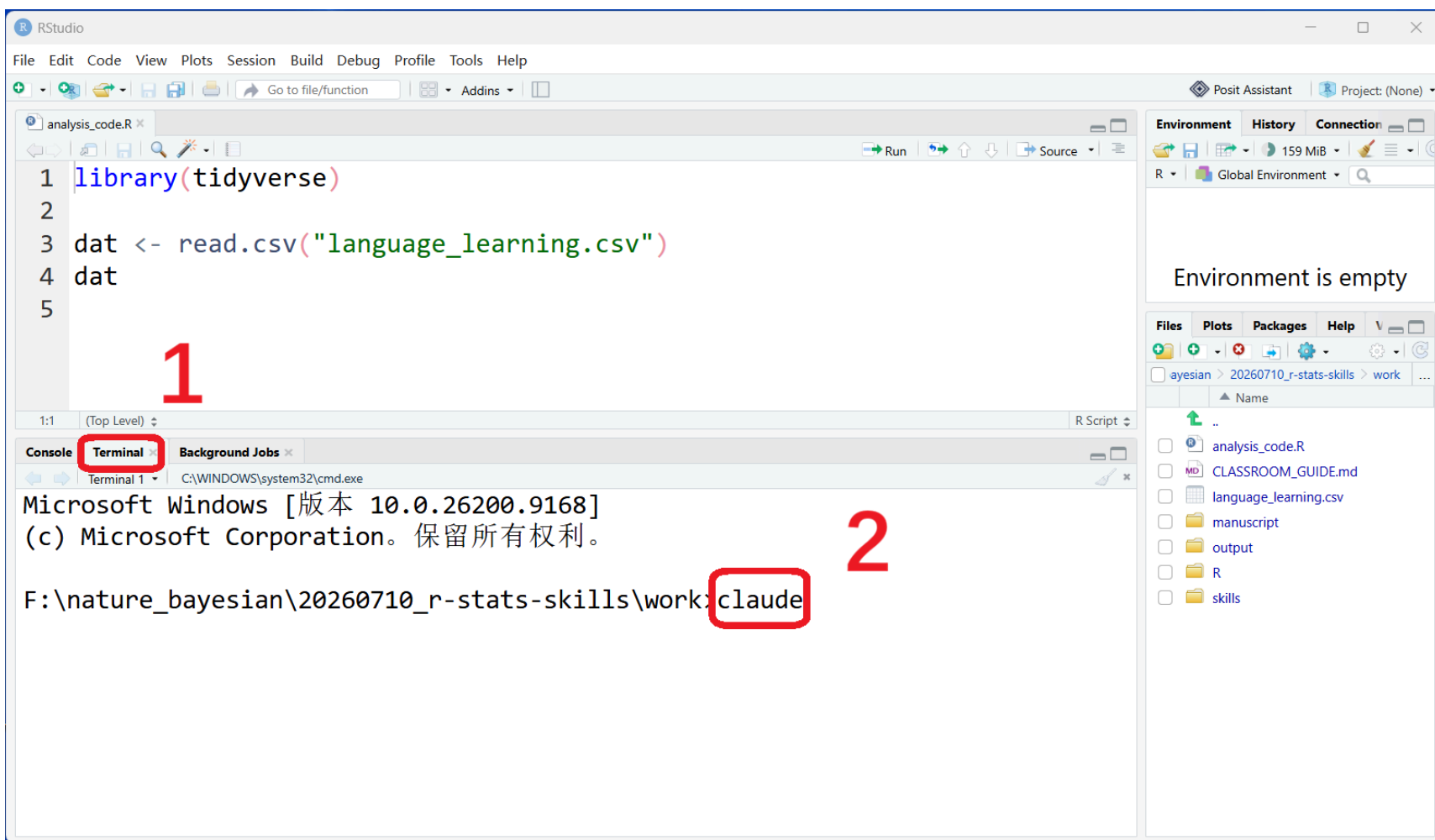
`~/.agent/skills/`

三、如何用 Skills

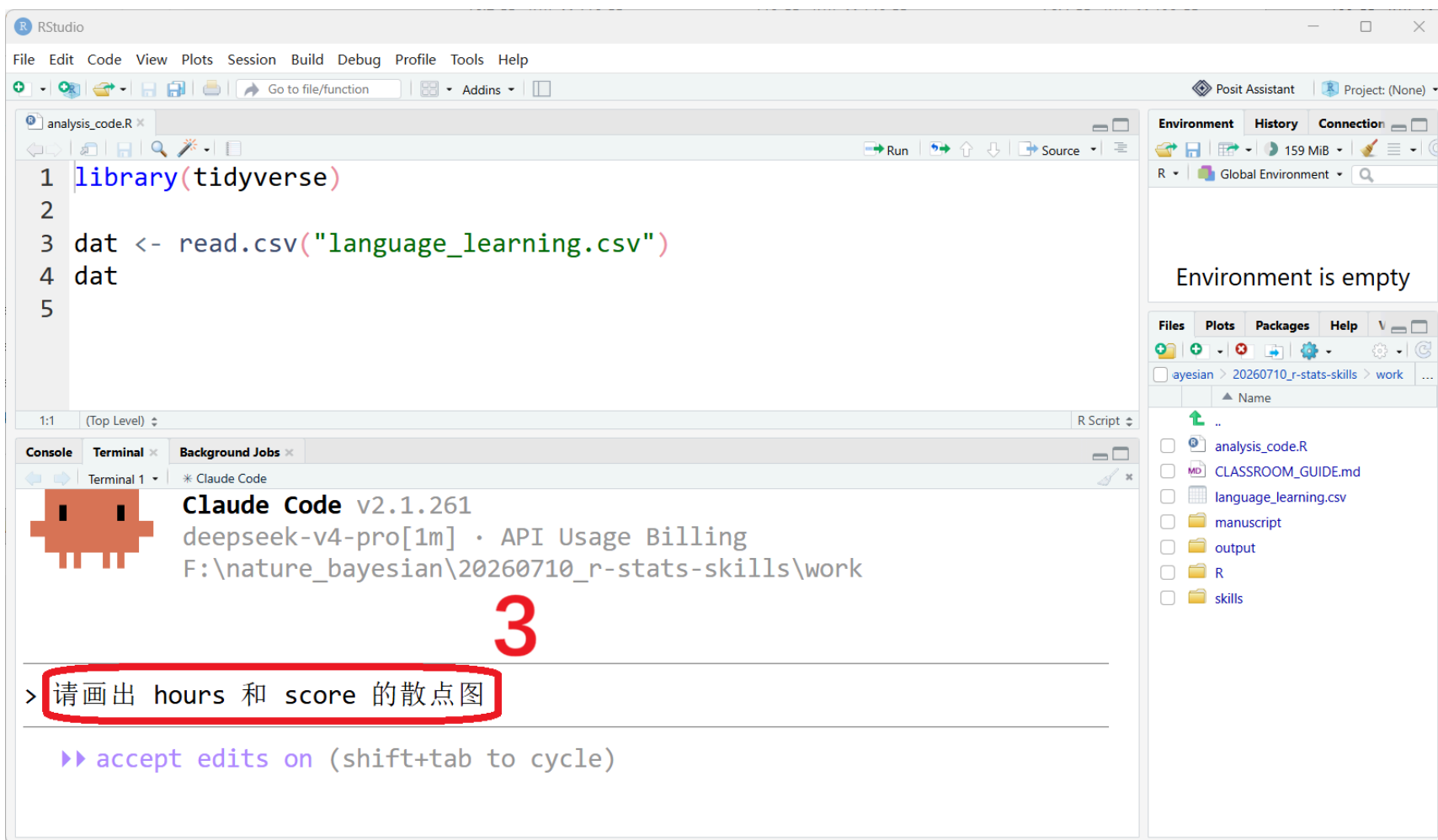
案例：自学时长与教学方法能否预测成绩？

变量	含义	类型
id	学习者编号	标识
method	教学方法(传统课堂 / 沉浸式)	分类
hours	周自学时长(小时)	连续
motivation	学习动机(1-7)	有序
score	期末语言测试成绩(0-100)	连续

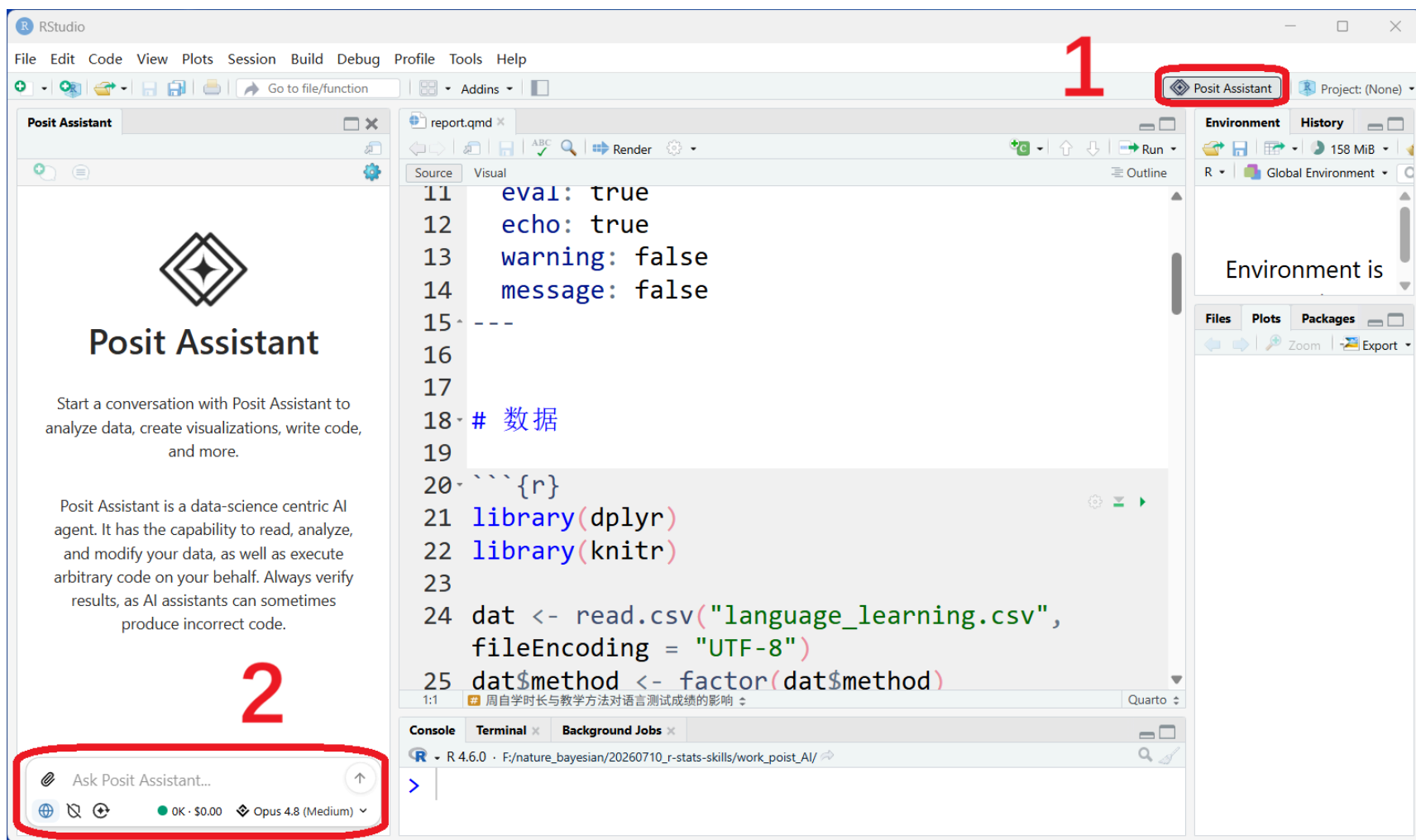
在 Rstudio 中使用 Claude Code



在 Rstudio 中使用 Claude Code



在 Rstudio 中使用 Posit AI



使用 Skills

需求	普通提问	使用 Skills 后
统计	对language_learning.csv汇总统计	使用/tidyverse-patterns, 对language_learning.csv汇总统计
画图	画出hours和score的散点图	使用/r-ggplot2, 画出hours与score的散点图
模型	建立hours和method预测score的贝叶斯模型	使用/r-bayes, 建立hours和method预测score的贝叶斯模型

任务：测试看哪个最优秀？

IDE集成	不使用 skill	使用 the skill
不集成到Rstudio (Claude Code)		
集成到Rstudio (posit AI)		

用 Skills 串联科研全流程

依次调用：

/tidyverse-patterns

/r-ggplot2

/r-bayes

/quarto-skill

完成：数据探索 → 统计建模 → Quarto 报告

四、如何创建属于自己 Skills

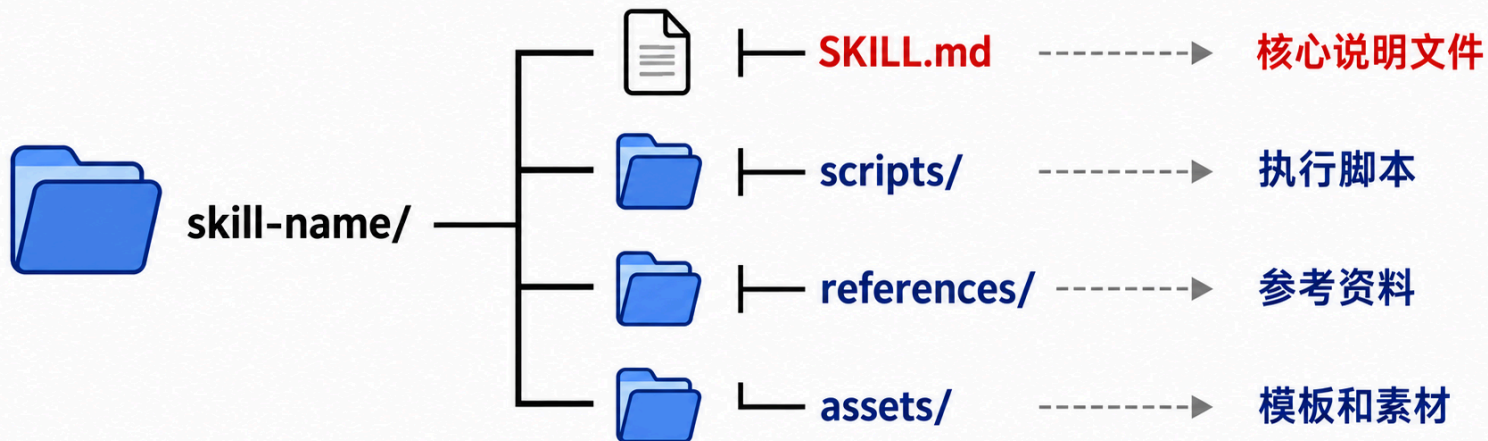
方法一：手写创建 Skills

1. 建立文件夹与说明书



一个 Skill 通常由一个核心文件和若干辅助文件构成：

SKILL.md 决定怎么做，**scripts** 负责执行，**references** 提供知识，**assets** 提供模板。



方法一：手写创建 Skills

2. 在 SKILL.md 顶部写 YAML 头，说明"是什么、何时用"

```
---  
name: r-ggplot2  
description: 用 ggplot2 绘制符合课题组统一规范的图表  
---
```

核心约定

- 使用白色背景
- 使用Okabe-Ito配色
- 使用英文字体

方法二：让 AI 创建 Skills

用自然语言写清楚步骤与规范

帮我写一个结构方程模型的 skill
它需要完成：

1. 探索性分析
2. 验证性分析
3. 结构方程模型

最终给出R语言代码并输出一份分析报告

方法三：用大神的 Skills（推荐）

- <https://github.com/christopherkenny/awesome-rstats-skills>
- <https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills>
- <https://github.com/lmbad0202/academic-research-skills>
- <https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills>
- <https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills>
- <https://github.com/wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep>
- <https://github.com/aiming-lab/AutoResearchClaw>
- <https://github.com/Orchestra-Research/AI-Research-SKILLS>
- <https://github.com/Master-cai/Research-Paper-Writing-Skills>
- <https://github.com/HKUSTDial/Supervisor-Skills>
- <https://github.com/Galaxy-Dawn/claude-scholar>

感谢 R 和 Stan 语言之美!

本幻灯片由 R 包 `xaringan` 和 `flipbookr` 生成